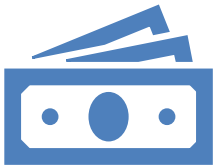
Resumen Ejecutivo

- Objetivo: Predecir si la primera etapa del Falcon 9 aterrizará con éxito para determinar la viabilidad económica de los lanzamientos.

- Hallazgos clave:
- - La tasa de éxito ha mejorado significativamente con el tiempo y el aumento del número de vuelos.
- - Ciertos sitios de lanzamiento (como KSC LC-39A) presentan tasas de éxito superiores.
- - Modelos de Machine Learning alcanzan ~83% de precisión.

Introducción

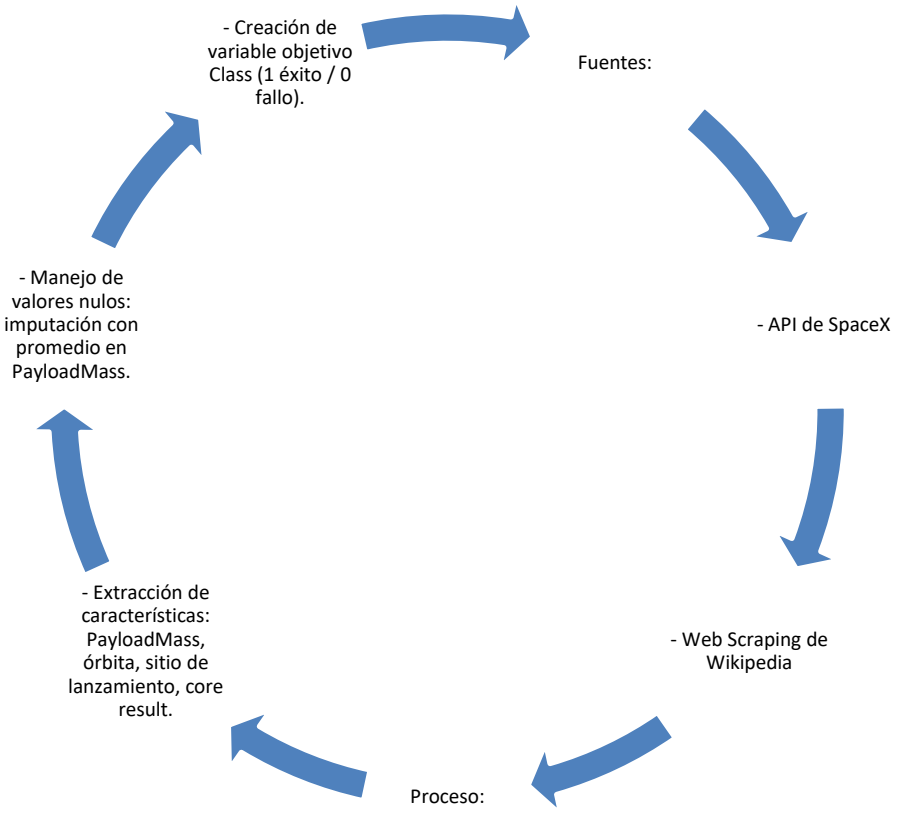


Contexto: SpaceX ofrece lanzamientos por ~62M USD mientras que otros proveedores superan los 165M USD.

Problema: La reducción de costos depende de la recuperación exitosa de la primera etapa.

Pregunta: ¿Podemos predecir el éxito del aterrizaje usando datos públicos de la API y Wikipedia?

Recolección y Limpieza de Datos



EDA y Visualización Interactiva

- Herramientas:
- - Pandas
- - Matplotlib / Seaborn

- Visualización interactiva:
- - Folium: mapas de sitios de lanzamiento.
- - Plotly Dash: dashboard interactivo para explorar los datos.

Análisis Predictivo

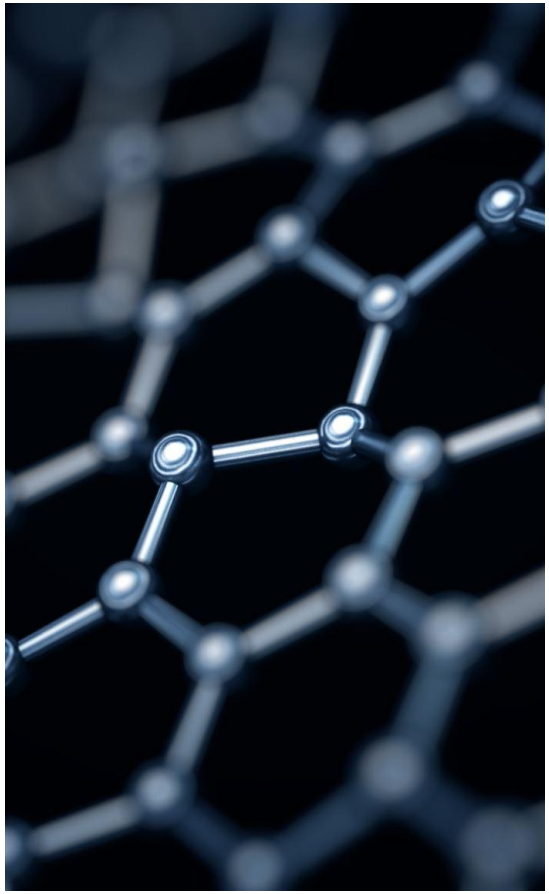
Pipeline de Machine Learning:

- Estandarización con StandardScaler.

- División de datos (Train/Test 80/20).

- Modelos: Logistic Regression, SVM, KNN, Decision Tree.

- Optimización de hiperparámetros con GridSearchCV.



Resultados de EDA

- Relación Masa vs Vuelo:
- - A mayor número de vuelos, mayor tasa de éxito.

- Éxito por Órbita:
- - ES-L1, GEO, HEO y SSO presentan 100% de éxito en los datos.

- Tendencia temporal:
- - Mejora clara en la tasa de éxito desde 2013 a 2020.

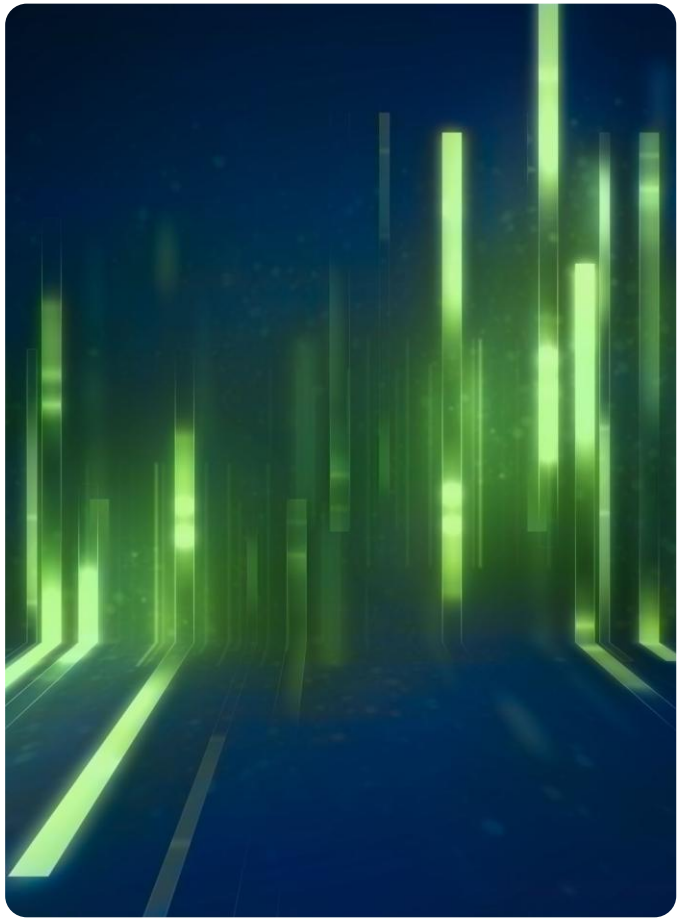
Resultados de SQL

- Consultas clave:
- - Identificación de sitios de lanzamiento únicos.
- - Filtrado de lanzamientos exitosos entre 4000–6000 kg.
- - Cálculo de masa máxima de carga útil en misiones exitosas.

Mapas Interactivos (Folium)

- Patrones geográficos:
- - Sitios de lanzamiento cerca de la costa para reducir riesgos.

- Infraestructura:
- - Cercanía a autopistas y ferrocarriles facilita transporte del cohete.



Dashboard Interactivo

Plotly Dash permite:

- Analizar proporción de éxitos por sitio de lanzamiento.

- Identificar que KSC LC-39A tiene mayor tasa de éxito.

- Explorar correlación entre masa de carga y probabilidad de éxito.

Resultados del Modelo

- Precisión de modelos:
- - Logistic Regression ~83%
- - SVM ~83%
- - KNN ~83%

- Mejor modelo:
- - Decision Tree por interpretabilidad y desempeño consistente.

Conclusión

SpaceX ha mejorado significativamente su capacidad de aterrizaje.

Factores clave:

- Tipo de órbita

- Masa de carga útil

- Sitio de lanzamiento

La predicción del éxito ayuda a evaluar costos y competitividad.

Ideas Innovadoras

Propuestas futuras:

- Mantenimiento predictivo usando telemetría en tiempo real.

- Modelos de deep learning para optimizar ventanas de lanzamiento.

Creatividad:

- Tema visual Space/Dark Mode.

- Storytelling del ciclo de vida del cohete Falcon 9.